



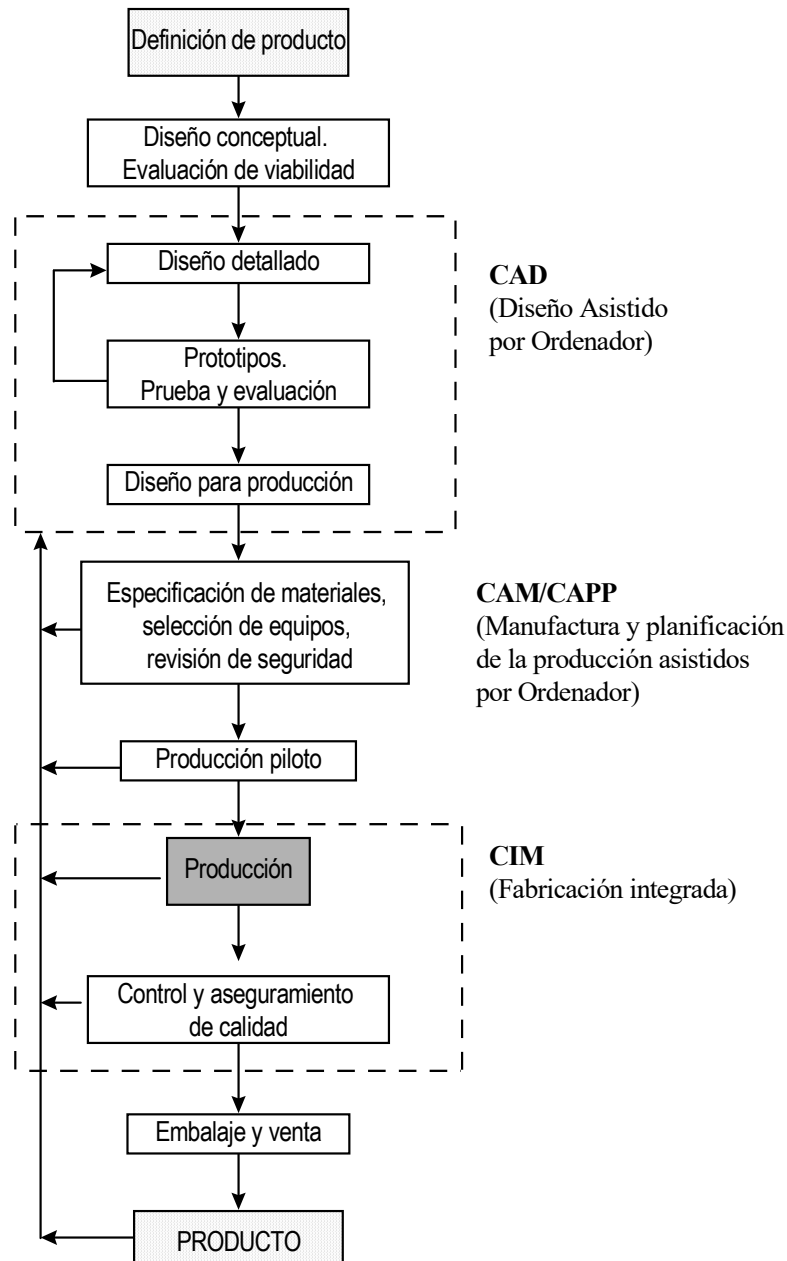
TEMA I: COMPONENTES TECNOLÓGICOS DEL CIM

Cap.1: Diseño Orientado a la Fabricación.
Ingeniería Concurrente

Universidad Carlos III de Madrid
Dpto. Ingeniería Mecánica
Fabricación



PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO



Ciclo de Vida del Producto (añadir etapas posteriores a la venta del producto):

- ✓ Uso del producto
- ✓ Fin de vida y retirada

Ventajas:

- ✓ Facilita cumplir normativas de sostenibilidad y otras (reciclaje de producto, etc.)
- ✓ Mejor imagen (clientes, inversores)
- ✓ Posibles reducción de costes (recuperación de materiales o componentes, etc.)



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

- **Ingeniería secuencial:** Las tareas se realizan de forma secuencial (primero se diseña, luego se fabrica, luego se prueba)
- Problemas:
 - Menor interacción interdepartamental → No hay enfoque global del producto. Pérdida o distorsión de información al pasar de un departamento a otro
 - Mayores tiempos de desarrollo de nuevos productos
 - Menor flexibilidad para adaptarse a cambios en el producto
 - Se tarda más en identificar errores → Mayores costes



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

■ Ingeniería concurrente (estrategia de mejora):

- Integración de las diferentes actividades y departamentos → **equipos de trabajo multidisciplinares.**
- **Desarrollo solapado y coordinado** de las actividades de diseño, fabricación y otras (mantenimiento, calidad, logística, reciclaje,...).
- **Ventajas:** Identificación temprana de problemas. Mayor facilidad para introducir cambios. Reducción de tiempos y costes de desarrollo de productos.
- **Gestión de Ciclo de Vida del Producto (*Product Lifecycle Management, PLM*):** Herramientas y sistemas digitales de soporte digital a la Ingeniería Concurrente. Utilización plataformas digitales para facilitar la coordinación y colaboración entre distintos equipos.



Ingeniería concurrente vs Ingeniería secuencial

■ Ingeniería concurrente (estrategia de mejora):

- Integración de las diferentes actividades y departamentos → **equipos de trabajo multidisciplinares.**
- **Desarrollo solapado y coordinado** de las actividades de diseño, fabricación y otras (mantenimiento, calidad, logística, reciclaje,...).
- **Ventajas:** Identificación temprana de problemas. Mayor facilidad para introducir cambios. Reducción de tiempos y costes de desarrollo de productos.
- **Gestión de Ciclo de Vida del Producto (*Product Lifecycle Management, PLM*):** Herramientas y sistemas digitales de soporte digital a la Ingeniería Concurrente. Utilización plataformas digitales para facilitar la coordinación y colaboración entre distintos equipos.



Ingeniería concurrente vs CIM

- **Ingeniería concurrente:** Estrategia organizativa y de desarrollo que busca que las distintas funciones implicadas en el proceso productivo trabajen de forma coordinada y solapada desde etapas tempranas.
- **CIM (Computer Integrated Manufacturing):** Proporciona la integración necesaria para facilitar este trabajo conjunto.
 - Integración de CAD, CAE, CAPP, CAM, planificación y control de producción, calidad, etc.
 - Intercambio de información entre departamentos y sistemas.
 - Utilización de datos comunes y actualizados a lo largo del proceso productivo.

La ingeniería concurrente define cómo organizar el trabajo.

CIM aporta los sistemas y la integración de información que ayudan a hacerlo posible.



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

CONSIDERACIONES DE DISEÑO TRADICIONALES:

- Función
- Coste

CONSIDERACIONES DE DISEÑO SOCIALES:

- Factor humano (evitar errores/accidentes)
- Apariencia y estilo

CONSIDERACIONES DE DISEÑO ORIENTADAS A LA FABRICACIÓN:

- Fabricabilidad y facilidad de montaje (reducción del nº de componentes, estandarización, etc.)
- Calidad (imposibilidad de montaje incorrecto,...)
- Posibilidad de ensayos (coste elevado en productos complejos)
- Sencillez de servicio y reparación (evitar reparación en fábrica)
- Empaquetado

CONSIDERACIONES DE DISEÑO EN RELACIÓN AL MARKETING

- Necesidades del consumidor
- Línea de productos (subpartes comunes)
- Tiempo hasta mercado
- Diseños futuros

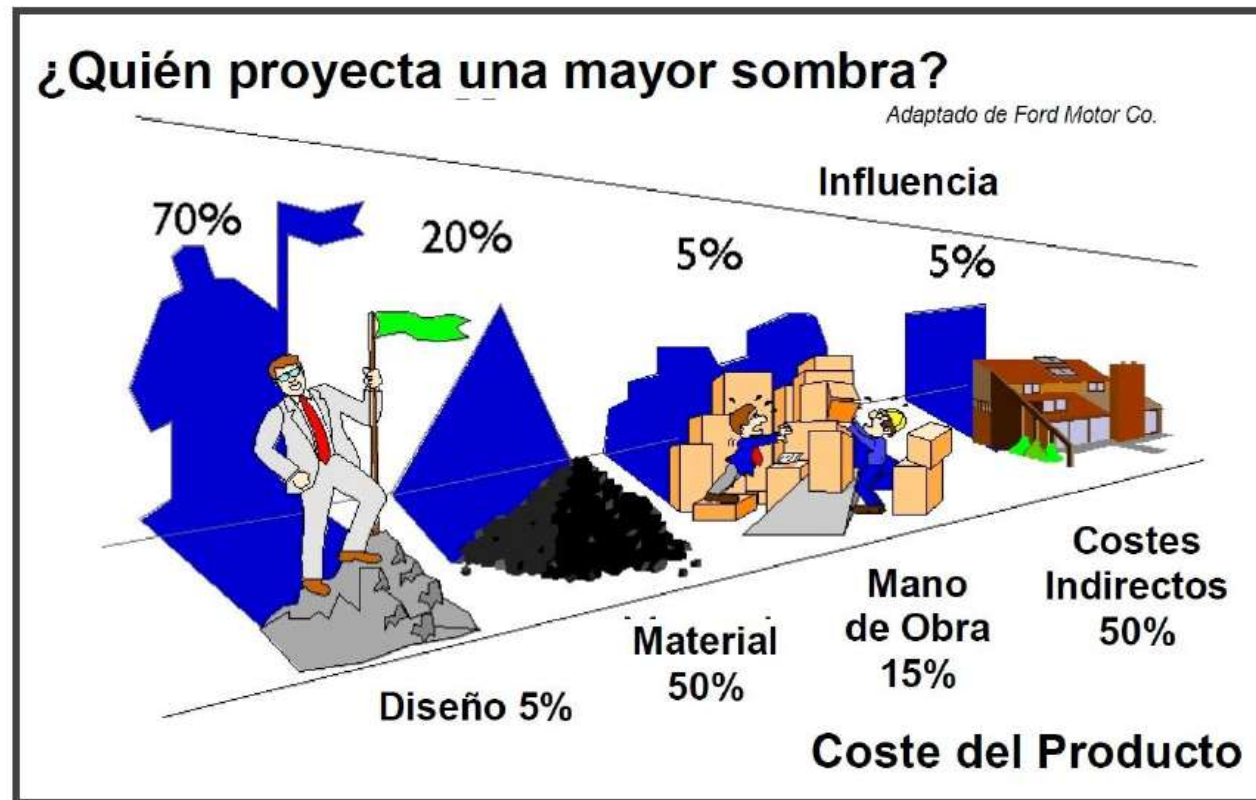
CONSIDERACIONES DE DISEÑO MEDIOAMBIENTALES:

- Contaminación debida al producto
- Contaminación durante fabricación
- Producto reciclable. Facilidad de reparación



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

Coste de distintos elementos implicados en el desarrollo y fabricación de productos e impacto en el coste final





DISEÑO ORIENTADO A LA FABRICACIÓN. INTRODUCCIÓN

Diseño Orientado a la Fabricación (D.O.F.)

Desarrollar todas las fases del diseño teniendo en cuenta la fabricación de la pieza (concepto presente en las Estrategias de mejora mediante Ingeniería Concurrente)

OBJETIVOS:

- Fabricar mediante procesos existentes
- Disminuir número de piezas y aumentar estandarización de las mismas
- Realizar el montaje de forma automatizada
- Evitar fases de rediseño del producto

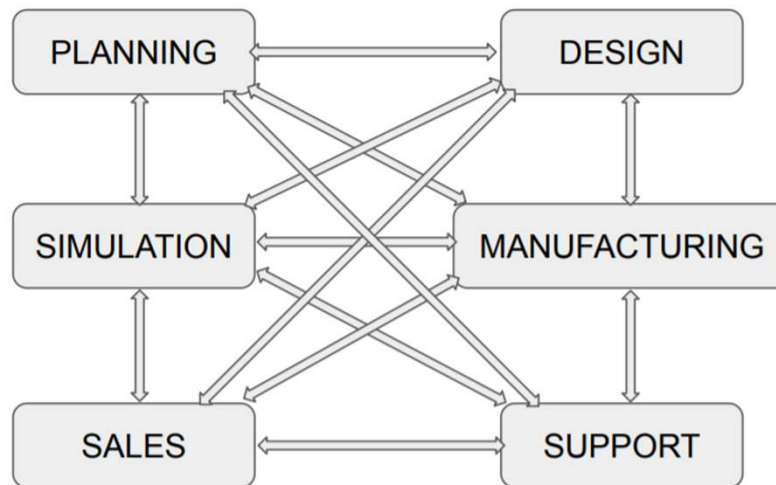
VENTAJAS:

- Reducción de costes y tiempos
- Transición diseño-fabricación suave y rápida
- Aumento de calidad
- Eliminación de problemas de fabricación: mejora de productividad y diversificación de productos

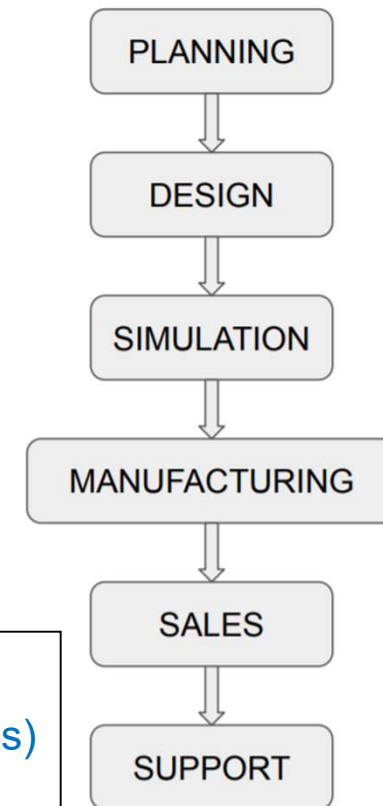


I. concurrente vs I.secuencial

CONCURRENT ENGINEERING



SEQUENTIAL ENGINEERING



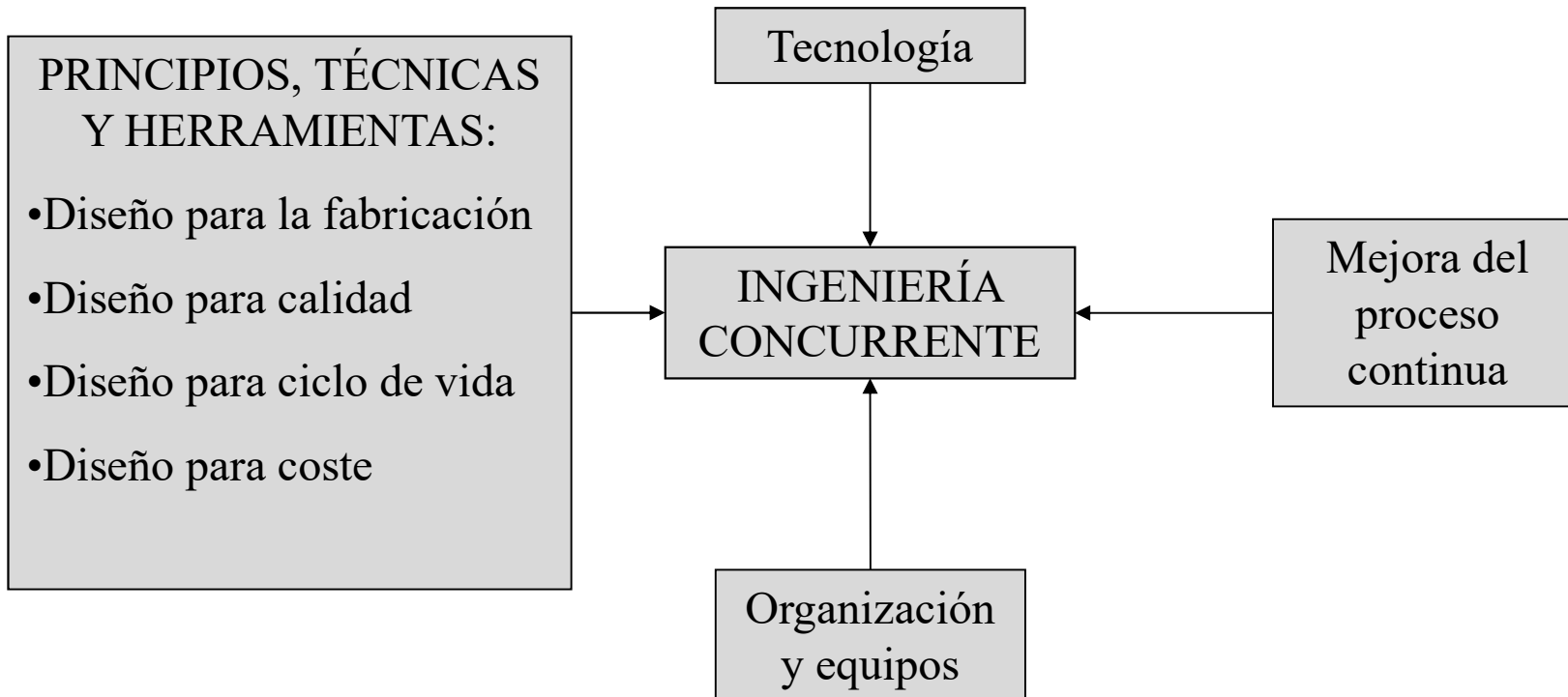
Algunas de las ventajas de la Ing. Concurrente:

- Detección de errores en las primeras etapas (menores costes)
- Reducción del periodo necesario para desarrollar un nuevo producto.



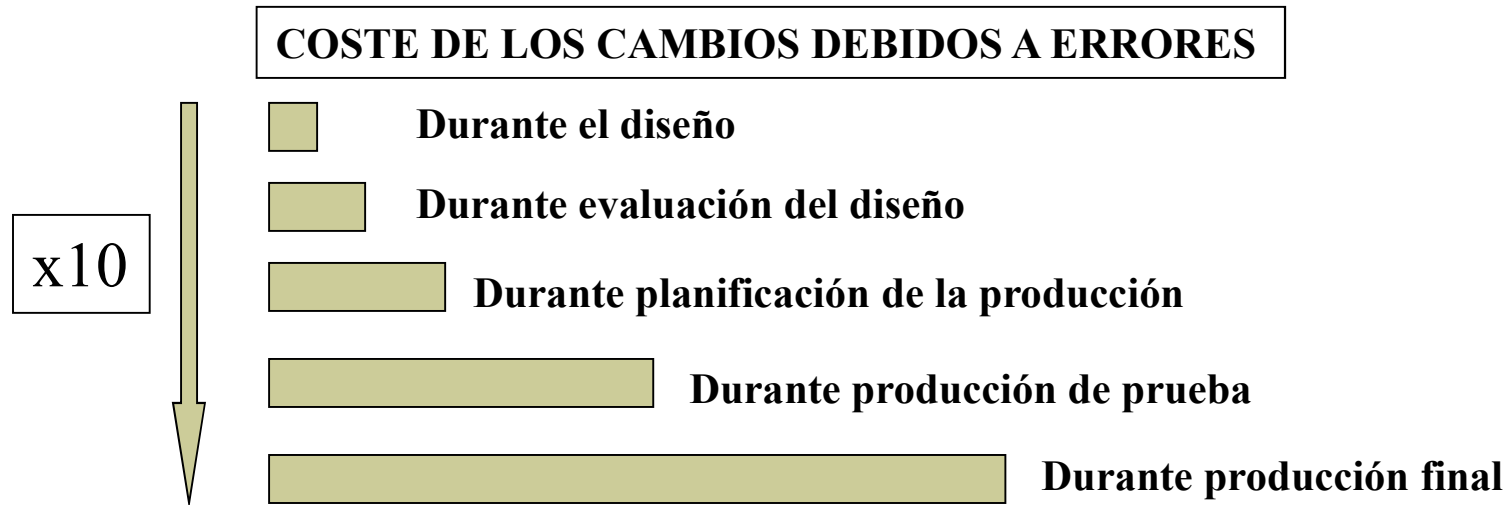
ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

INGENIERÍA CONCURRENTE: Engloba todas las técnicas que se utilizan para desarrollar productos robustos, de alto valor en todas las etapas de su ciclo de vida.



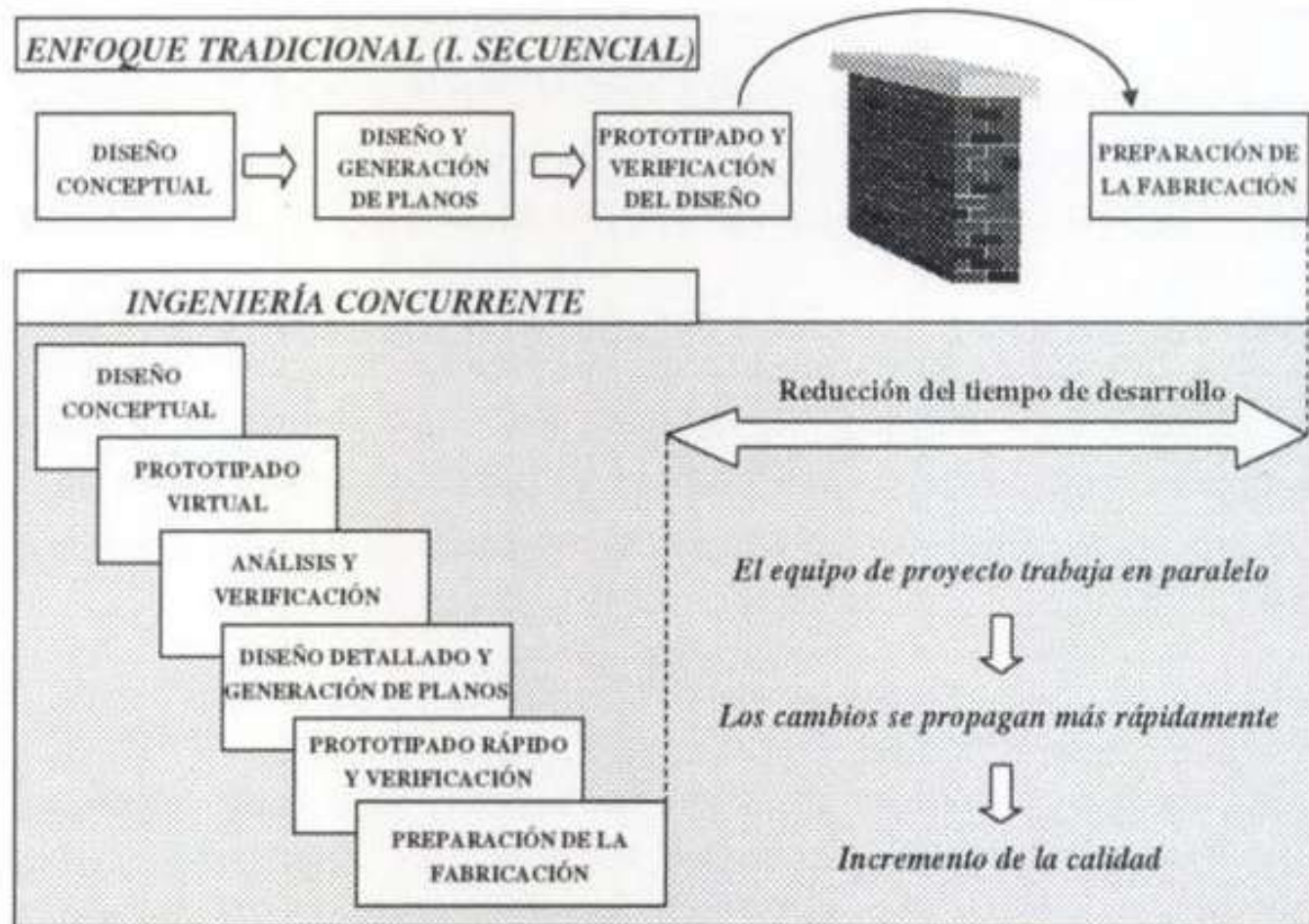


ETAPAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN. COSTES



El coste que supone resolver errores en el ciclo de vida de un producto se incrementa en torno a un orden de magnitud cuanto más avanzada es la fase en la que se detecta el error

I. concurrente vs I.secuencial





I.C. – líneas de actuación

■ **Organización:**

- Desarrollo de proyectos en equipos de trabajo multifuncionales y multidisciplinares.
- Mejorar el proceso de diseño continuamente.

■ **Comunicación de información:**

- Digitalización: modelos digitales de producto, herramientas CAD/CAM/CAE, etc.
 - Bases de datos únicas de fácil acceso para los distintos componentes del equipo (lenguaje estandarizado).
 - Comunicación eficaz: propiciar que todos conozcan a cierto nivel el proceso de desarrollo visto desde el punto de vista cada departamento
-



ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE PROCESO DE DISEÑO

Formación para la ingeniería concurrente: Algunas grandes empresas, para sensibilizar y dar una visión multidisciplinar a los nuevos ingenieros disponen de programas de rotación por diferentes áreas (producción, ventas, diseño, servicio, etc.) durante los primeros años de su carrera profesional.

COMPRENSIÓN
DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN Y
COORDINACIÓN

- Conocimiento de los procesos y limitaciones de fabricación
- RELACIÓN CON FÁBRICA: coordinación entre Dpto. fabricación y diseño



Ejemplo I.C.-I.S.: Desarrollo de un coche eléctrico

■ **INGENIERÍA SECUENCIAL (ENFOQUE TRADICIONAL):**

1. **Diseño inicial:**

- El equipo de diseño genera planos 2D y documentación técnica.
- Esa documentación se pasa al equipo de fabricación.

2. **Fabricación del prototipo:**

- Se construye un prototipo físico a partir del diseño recibido.
- Fabricación detecta problemas que no se habían considerado durante el diseño (dificultad de montaje, componentes poco accesibles, tolerancias difíciles de conseguir, procesos costosos, etc.)
- Las modificaciones importantes requieren devolver el problema al departamento de diseño.

3. **Pruebas:**

- Se realizan ensayos (seguridad, autonomía de batería, aerodinámica).
 - Si algo falla hay que volver al diseño, modificar planos, rehacer prototipo y repetir pruebas.
-



Ejemplo I.C.-I.S.: Desarrollo de un coche eléctrico

■ **INGENIERÍA CONCURRENTE (DIGITAL, COLABORATIVO):**

1. **Diseño simultáneo y digital:**

- El equipo de diseño crea un modelo CAD 3D del coche.
- El equipo de ingeniería eléctrica añade los componentes de la batería directamente en ese modelo.
- El equipo de fabricación revisa al mismo tiempo la viabilidad de producir las piezas.

2. **Simulación virtual y gemelo digital:**

- Antes de fabricar nada, se simula la aerodinámica, la gestión térmica de la batería, la resistencia de los materiales, etc.

3. **Colaboración distribuida:**

- Todos los departamentos (diseño, fabricación, proveedores, postventa) acceden al mismo sistema.
- Los cambios en un componente se actualizan automáticamente en todo el sistema.

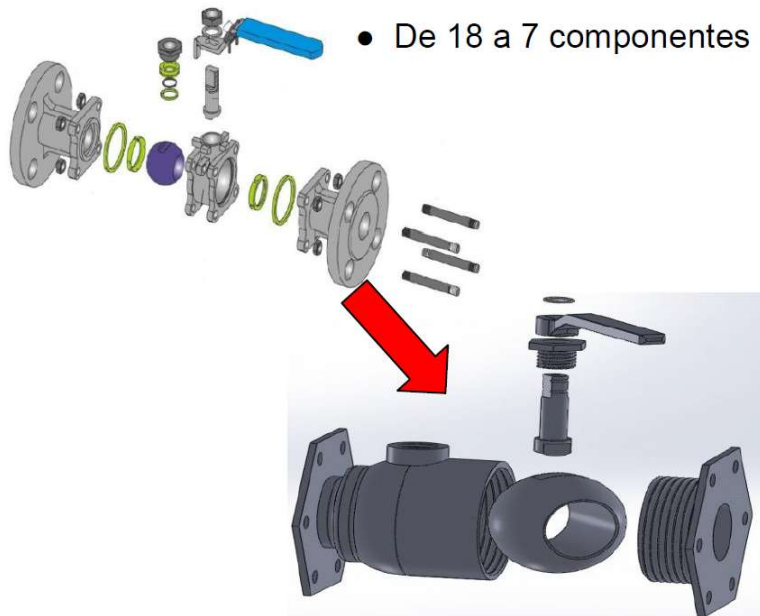


PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA ING. CONCURRENTE:

- Resistencia al cambio frente a un sistema basado en la colaboración y en compartir información
- Coordinación y gestión de múltiples equipos
- Coste de integración de tecnologías e información: Protocolos, estándares y modelos para el intercambio de información
- Gestión de riesgos en el proceso de implantación de la Ing. Concurrente
- Mayor dificultad en sistemas productivos distribuidos para la modelización, manejo y administración del conocimiento

Diseño Orientado a la Fabricación. Ejemplos.

Válvula montaje transversal



Válvula montaje vertical

- De 23 a 6 componentes





DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Elección del proceso de fabricación depende de:

- 1. Características y propiedades del material**
- 2. Forma y tamaño de la pieza**
- 3. Tolerancias y requerimientos de acabado**
- 4. Exigencias de servicio y duración del componente**
- 5. Volumen de producción**
- 6. Nivel de automatización necesario para alcanzar los volúmenes de producción**
- 7. Costes involucrados individualmente por el producto y en el conjunto de la fabricación**

Diferentes procesos constructivos, según sea la tecnología empleada

- a. MECANIZADO**
- b. DEFORMACIÓN PLÁSTICA**
- c. MOLDEO**

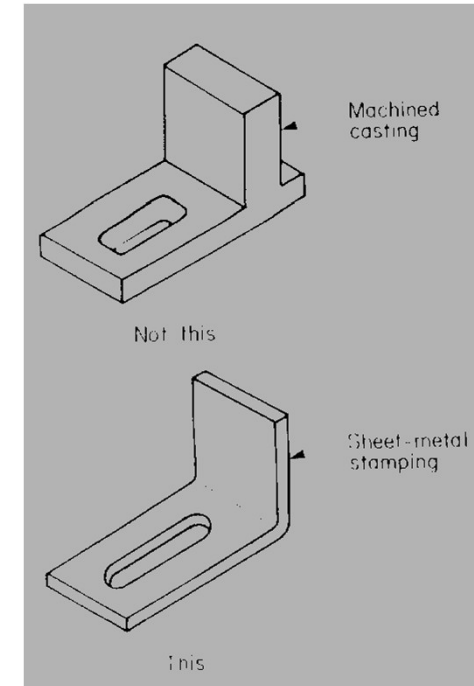


CONFORMADO POR ARRANQUE DE MATERIAL (I):

Piezas que requieren elevadas precisiones (elementos que acoplan, desplazamiento relativo, etc.).

Recomendaciones de diseño:

- Evitar o reducir tolerancias que requieran operaciones de mecanizado (obtener precisión suficiente con procesos de moldeo, deformación plástica, etc.).
- Intentar sustituir piezas mecanizadas por piezas obtenidas por def. plástica. *Ver figura.*
- Diseño de piezas rígidas y con geometrías adecuadas para su fijación en la máquina.
- Evitar materiales endurecidos o en general de baja maquinabilidad.
- Evitar la necesidad de voltear la pieza (1 fase).
- En caso de emplear máquinas herramienta manuales evitar operaciones de mecanizado en direcciones no paralelas a los ejes de la máquina.

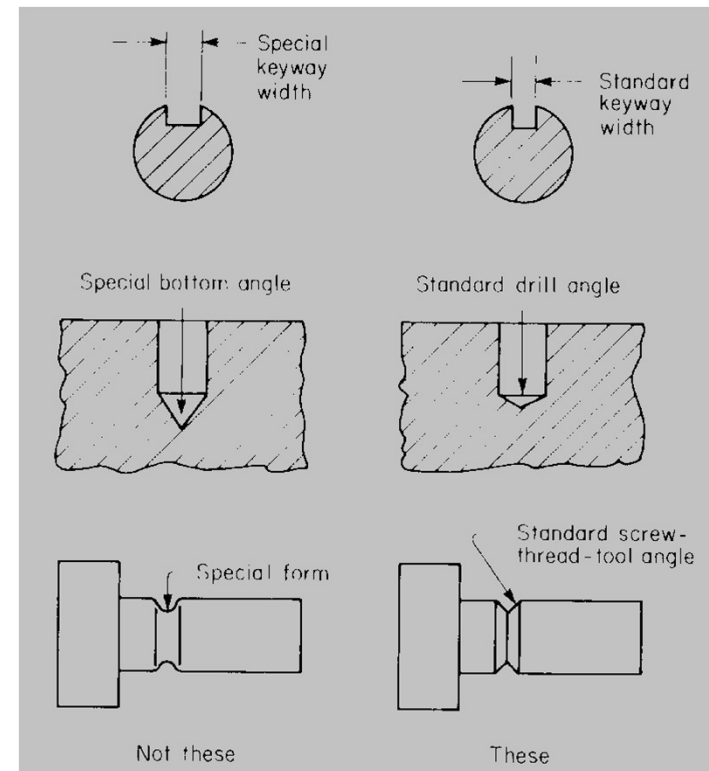
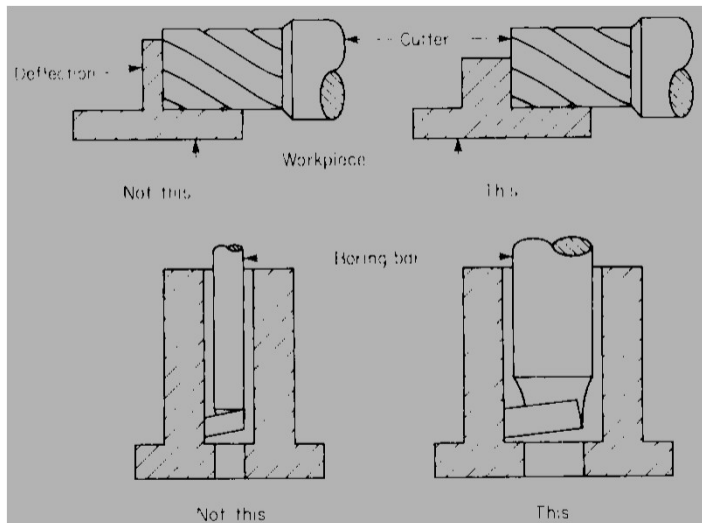




CONFORMADO POR ARRANQUE DE MATERIAL (II):

Recomendaciones de diseño:

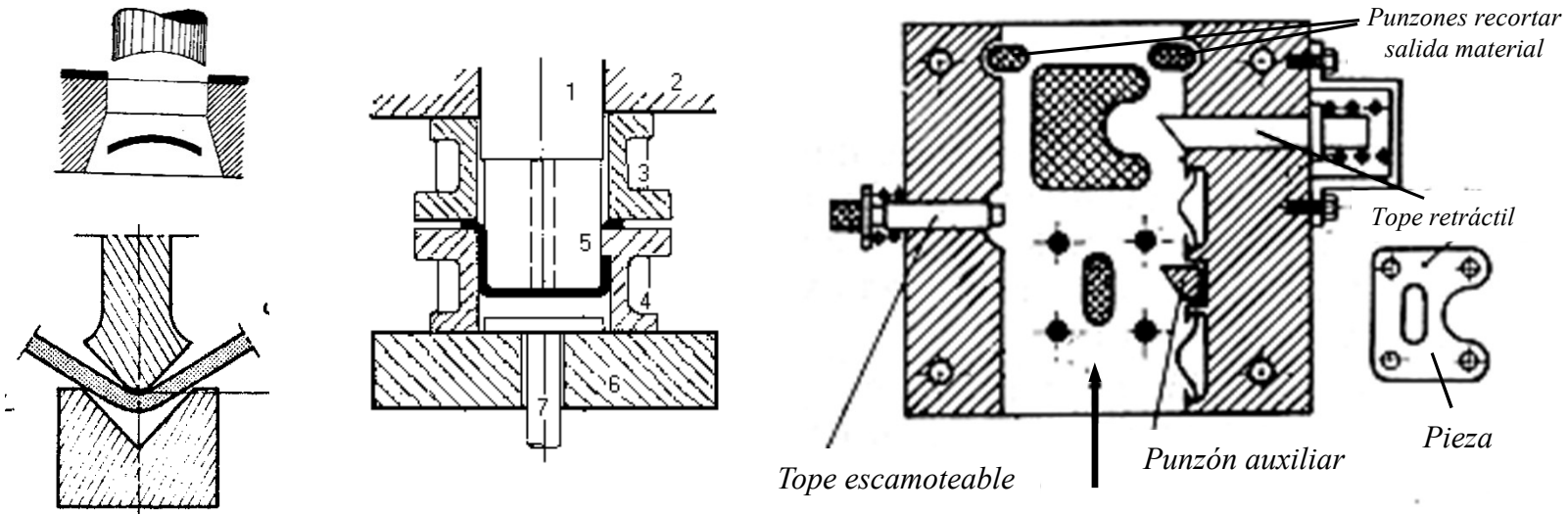
- Diseño de piezas suficientemente rígidas para soportar las fuerzas de mecanizado sin deformaciones (de la pieza y hta.). *Ver figura.*
- Diseñar las piezas considerando la geometría de herramientas normalizada. *Ver figura.*





CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (I):

- Incluye operaciones de punzonado, plegado, estampación, embutición, etc. *Ver figura.*
- A menudo requiere un útil de conformado (matriz y punzón) diseñado para una geom. concreta.
- Espesores desde 0,025 hasta unos 20 mm (generalmente de 1,3 a 9,5 mm).
- A veces se requieren operaciones finales de mecanizado (mayor precisión).
- Elevadas cadencias de producción (35 a 500 golpes/min).
- Útiles progresivos, para grandes series de producción (miles de piezas/hora). *Ver figura.*

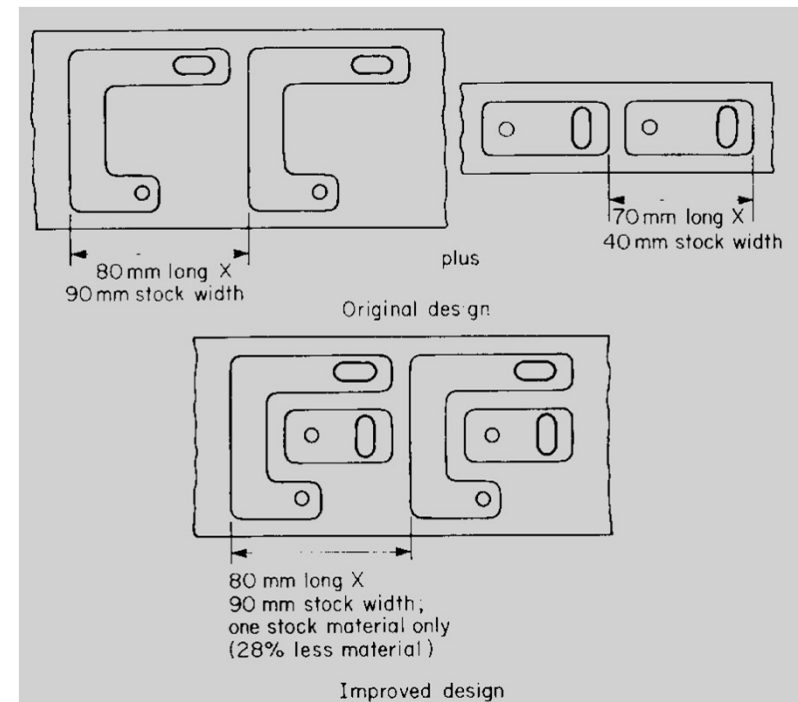
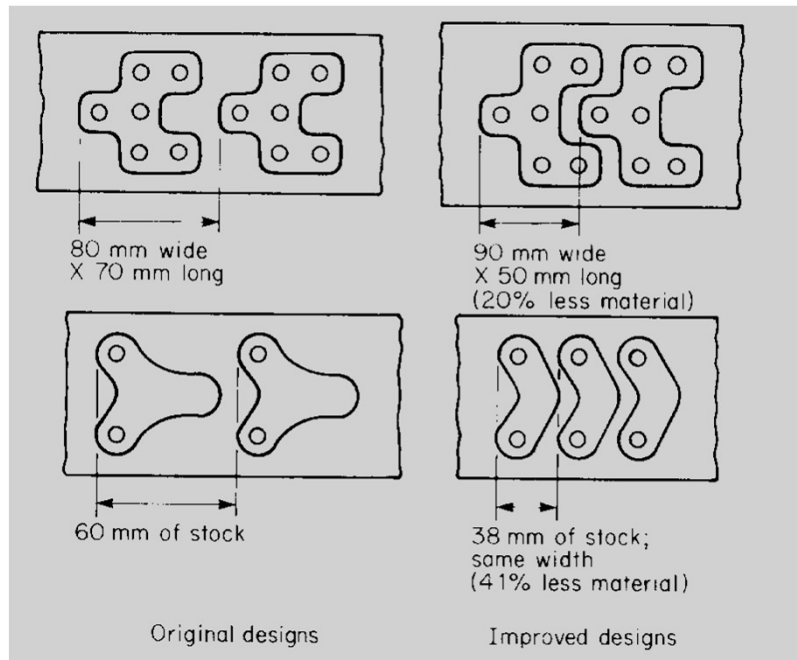




CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (II):

Recomendaciones de diseño:

- Diseño de las piezas que permita útiles con mínimo gasto de material: geometrías “anidadas”, utilización del sobrante del fleje para obtener otras piezas de un conjunto, etc.. *Ver figuras.*

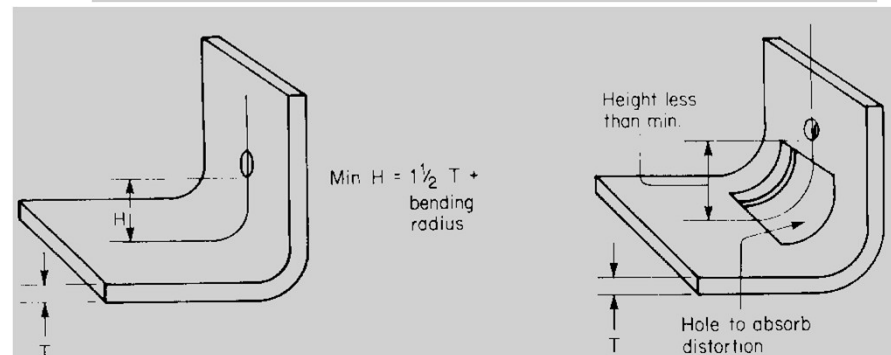
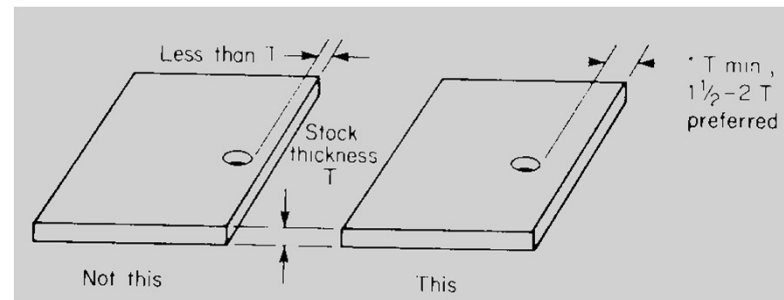
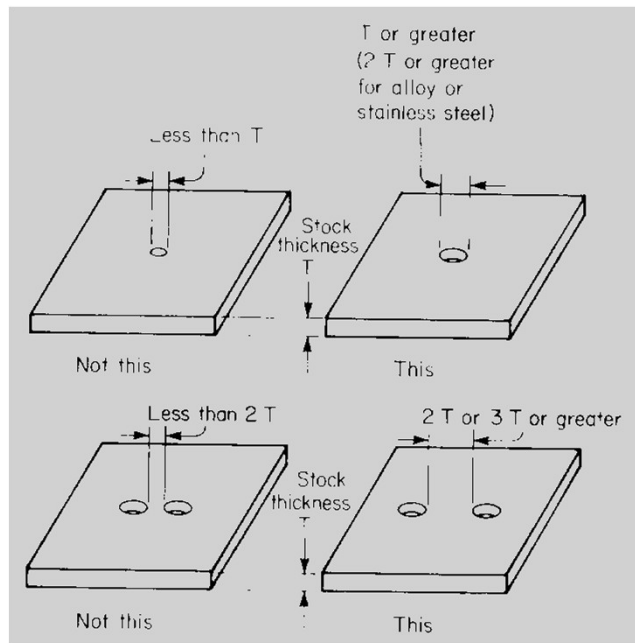


CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (III):



•Diseño de agujeros punzonados:

- ✓ Diámetro agujero $\geq$ Espesor de la chapa (con útiles convencionales). *Ver figura.*
- ✓ Separación entre bordes de agujeros ≥ 2 veces el espesor de la chapa. *Ver figura.*
- ✓ Separación entre bordes de agujeros y borde de la chapa $\geq 1,5 \sim 2$ veces el espesor.
- ✓ Separar suficientemente zonas deformadas posteriormente al punzonado (distorsión).

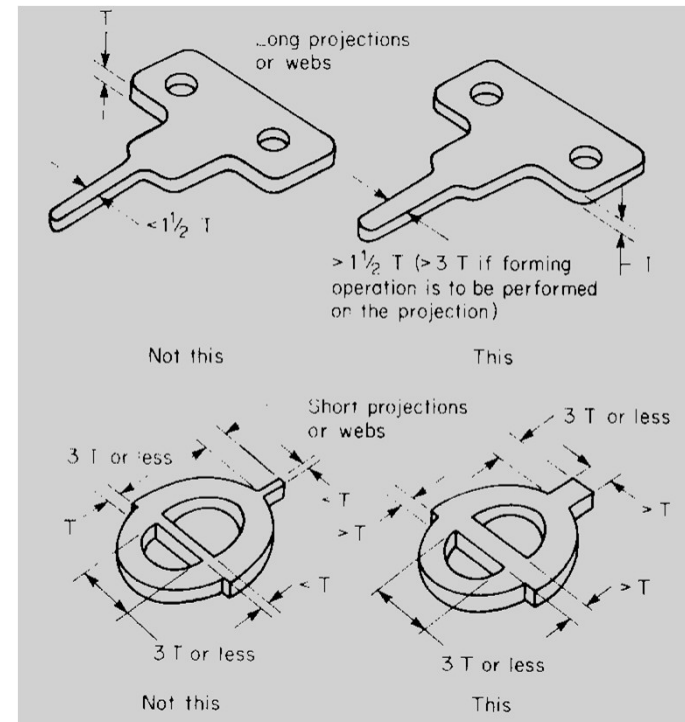
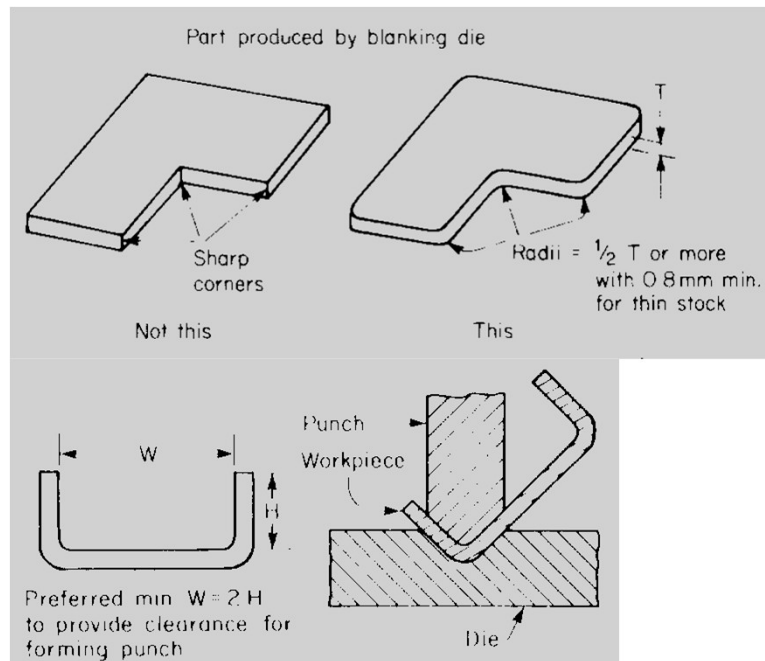




CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (IV):

Recomendaciones de diseño:

- Evitar aristas vivas en la pieza (internas y externas). Radio mínimo $> \text{Espesor} / 2$. *Ver figura.*
- Evitar secciones excesivamente estrechas y largas (ancho $> 1,5 \times \text{espesor}$).
- Diseñar geometrías que puedan conformarse con útiles de plegado estándar (menores costes): ángulo de plegado preferible = 90° ; relación anchura / altura ≥ 2 .





CONFORMADO DE CHAPA METÁLICA (V):

Tolerancias en distintos procesos de conformado de chapa metálica:

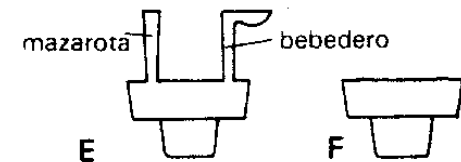
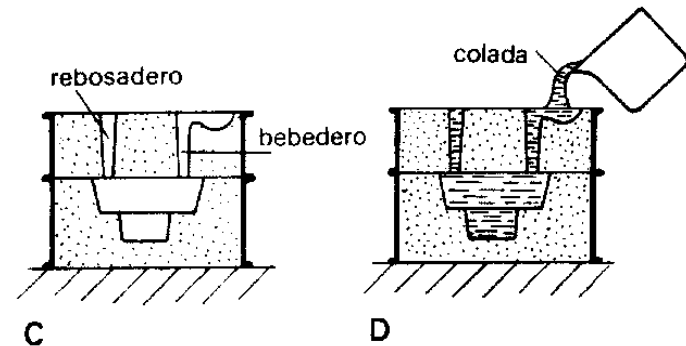
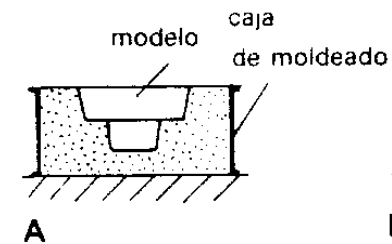
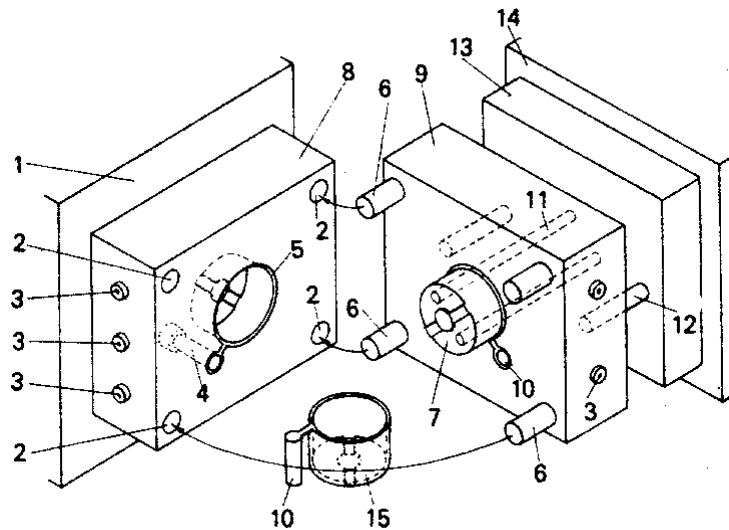
	Tolerancias estrechas (mm)	Tolerancias normales (mm)
Anchura, longitud, etc. en punzonados y otras operac.	$\pm 0,13$	$\pm 0,25$
Diámetro de agujeros punz. ($\phi < 25\text{mm}$, $s < 1,5\text{mm}$)	+0 a -0,05	+0 a -0,10
Diámetro de agujeros punz. ($\phi < 25\text{mm}$, $s > 1,5\text{mm}$)	+0 a -0,10	+0 a -0,30

	Tolerancias estrechas	Tolerancias normales
Ángulo de plegado (útil especial)	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 1^\circ$
Ángulo de plegado (plegadora, útil univ.)	$\pm 1^\circ$	$\pm 2^\circ$
Longitud de las "alas" plegadas	$\pm 0,2\text{mm}$	$\pm 0,4\text{mm}$



PROCESOS DE MOLDEO (I):

- Molde perdido (molde de arena, cáscara, etc.).
- Molde permanente (metálico):
 - Colada por gravedad.
 - Inyección.

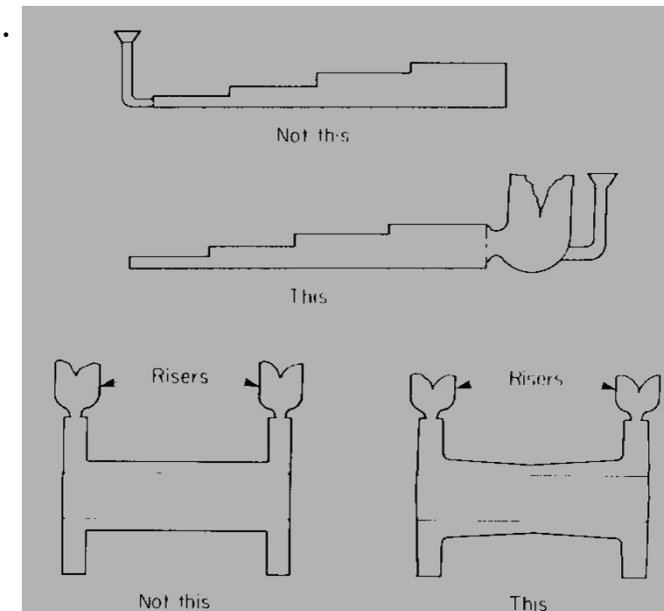
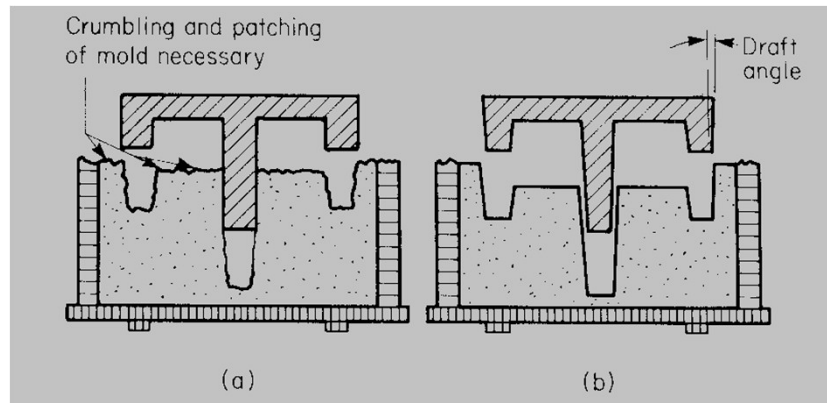




PROCESOS DE MOLDEO (II):

Recomendaciones de diseño (molde de arena):

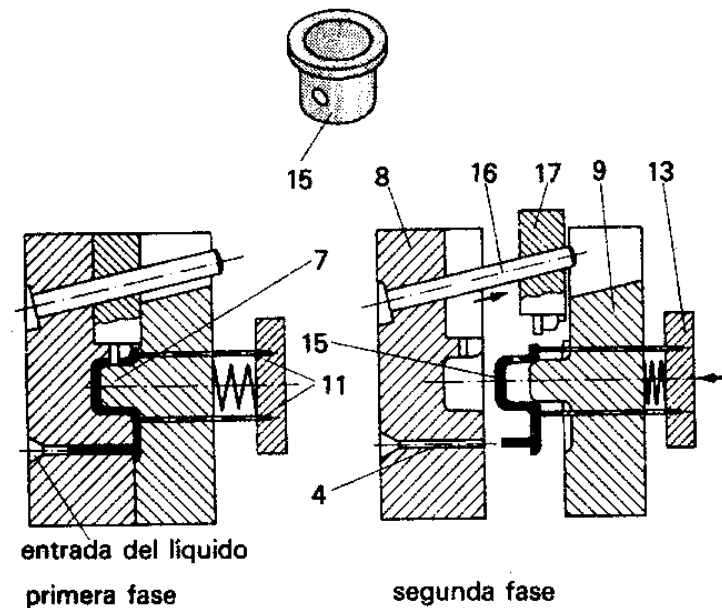
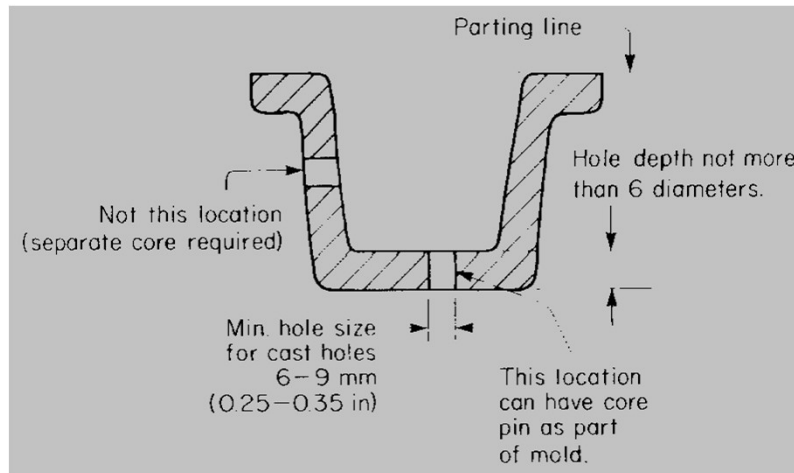
- **Contracciones del material** durante el enfriamiento y solidificación: reducción de dimensiones, tensiones residuales y distorsiones (enfriamiento no uniforme).
- **Línea de partición:** división entre las dos partes del molde. Situarla en un mismo plano.
- **Desmoldeado:** diseñar modelo fácilmente extraíble del molde de arena (ángulo desmoldeo).
- **Llenado incompleto del molde (rechupes)** debido a la contracción del metal. Incluir rebosaderos. Evitar zonas excesivamente gruesas.



MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (II):

Recomendaciones de diseño (moldeo en coquilla y por inyección):

- Paredes de las piezas de espesor uniforme.
- Espesor mínimo paredes (moldeo por gravedad: 3 a 5mm; por inyección: menores).
- Geometrías no intrincadas (a veces se emplean machos de arena, molde semipermanente).
- Agujeros preferiblemente en dirección de apertura (si no, empleo de correderas). *Ver figuras.*

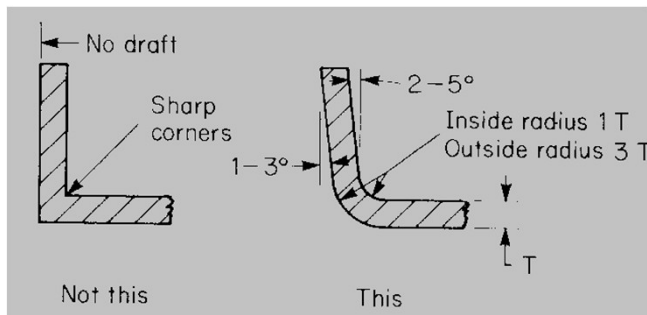




MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (III):

Recomendaciones de diseño (moldeo en coquilla):

- Ángulo de desmoldeo (mayor en superficies interiores: 2 a 5° que exteriores: 1 a 3°).
- Evitar aristas vivas (facilitar llenado del molde, reducir tensiones residuales, etc.).
- Creces para mecanizado (entre 0,8 y 1,5mm). *Ver tabla.*



Tamaño pieza	<250mm	>250mm
Creces mínimas (mm)	0,8	1,2
Creces recomendables (mm)	1,2	1,5

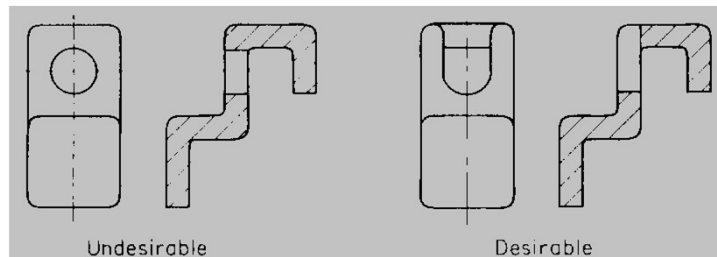
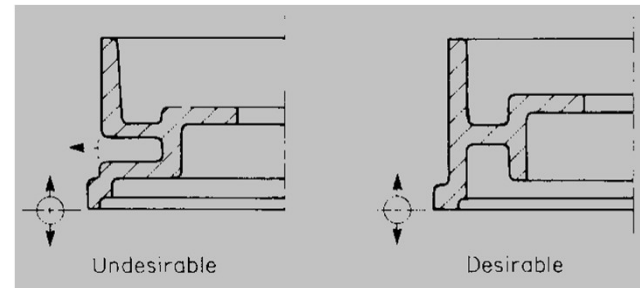
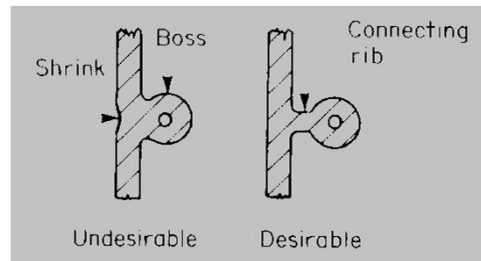
Tamaño pieza	<25mm	Toler. adicional (>25mm)
Dimensiones en una mitad del molde	$\pm 0,4$ mm	$\pm 0,1/100$ mm
Dimensiones a través línea partición	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,2/100$ mm
Acabado superficial	entre 3,8 y 13 (μm)	



MOLDEO CON MOLDE METÁLICO (V):

Recomendaciones de diseño (moldeo por inyección):

- Considerar zonas de acción de los expulsores (necesidad de refuerzos, marcas en pieza,...).
- Creces para mecanizado (Entre 0,25 y 0,5 mm). No eliminar la “piel” de la pieza
- Efecto de distorsiones debido a contracciones térmicas (evitar acumulac. material). *Ver fig.*
- Evitar la necesidad de emplear moldes con correderas (piezas con molde de 2 partes). *Ver fig.*



Tamaño pieza	<25mm	Cada 25mm adic.
Zinc	$\pm 0,08$ a $\pm 0,25$ mm	$\pm 0,025$ a $\pm 0,038$ mm
Aluminio	$\pm 0,10$ a $\pm 0,25$ mm	$\pm 0,038$ a $\pm 0,05$ mm
Cobre	$\pm 0,18$ a $\pm 0,35$ mm	$\pm 0,05$ a $\pm 0,08$ mm
Acab. superf.	entre 0,8 y 1,6 (μm)	